HỆ THỐNG THÔNG TIN KHÔNG GIAN
Geographic Information System

Chương 3. Mô hình dữ liệu không gian

TS Đào Nam Anh
Khoa Điện toán và Công nghệ số năng lượng
Trường Đại Học Điện Lực

Agenda

- T4: Chuẩn bị chuyên đề
- T5: Lý thuyết phần cuối chương 3
- T5: Thực hành BT3

Tài liệu tham khảo

1. GIS Đại Cương, Tác giả: PGS.TS. Trần Vĩnh Phước

2. Paul Crickard, Eric van Rees, Silas Toms, Mastering Geospatial Analysis with Python, Explore. Explore GIS processing and learn to work with GeoDjango,CARTO frames and MapboxGL-Jupyter, 2018, Packt Publishing Ltd. ISBN 978-1-78829-333-4

3. Nguyễn Thế Thận, Cơ sở hệ thống thông tin địa lý, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2002. KMN1800174

4. Phạm Hữu Đức, Giáo trình cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin địa lý GIS, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2005.

5. Võ Quang Minh, Nguyễn Hồng Điệp, Trần Ngọc Trinh, Trần Văn Hùng, Giáo trình Hệ thống thông tin địa lý, ĐH Cần Thơ, 2007.

6. GIS Một số vấn đề chọn lọc-Tác giả: PGS.TS. Trần Vĩnh Phước.

TÓM TẮT NỘI DUNG

Chương 1. Khái niệm GIS

Chương 2. Cơ sở định vị đối tượng không gian

Chương 3. Mô hình dữ liệu không gian

Chương 4. Cấu trúc dữ liệu không gian

Chương 5. Truy vấn dữ liệu GIS

Chương 6. Thống kê và phân tích trong GIS

Chương 7. Hiển thị dữ liệu GIS

Chương 8. Một vài ứng dụng của GIS

Chương 3.
MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

1. Giới thiệu
2. Đối tượng không gian
3. Mô hình dữ liệu không gian
4. Dữ liệu thuộc tính
5. Mô hình quan hệ

MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

1. GIỚI THIỆU

Thế giới thực (các thực thể) được biểu diễn bằng những đối tượng không gian dưới dạng dữ liệu số (không gian và phi không gian).

Thực thể không gian (spatial entity) được định nghĩa là những gì tồn tại trong thế giới thực.

Đối tượng không gian (spatial object) là những thực thể không gian được biểu diễn trong máy tính số.

MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

3. MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN RASTER, VECTOR

Mô hình Raster rất thích hợp đối với việc chia nhỏ các biến liên tục theo không gian.

Mô hình Raster được sử dụng cho các ảnh số; phân tích và xử lý ảnh số là những môn học tồn tại lâu dài với nhiều ứng dụng rộng rãi trong ảnh viễn thám, ảnh y học,...

MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

3. MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN RASTER, VECTOR

Đối với việc biểu diễn bản đồ mô hình vector có nhiều ưu điểm vượt trội so với mô hình Raster.

Trong mô hình Vector, đường được tạo bằng cách nối tuần tự các điểm, hoặc các đỉnh (Vertex). Mỗi đỉnh được tạo ra từ một cặp tọa độ không gian, vì vậy nó có tên là Vector.

MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

3. MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN RASTER, VECTOR

Mô hình Vector rất thích hợp cho việc vẽ bản đồ. Bàn số hóa sử dụng các nguyên lý xấp xỉ đường để tạo ra dữ liệu số ở dạng vector.

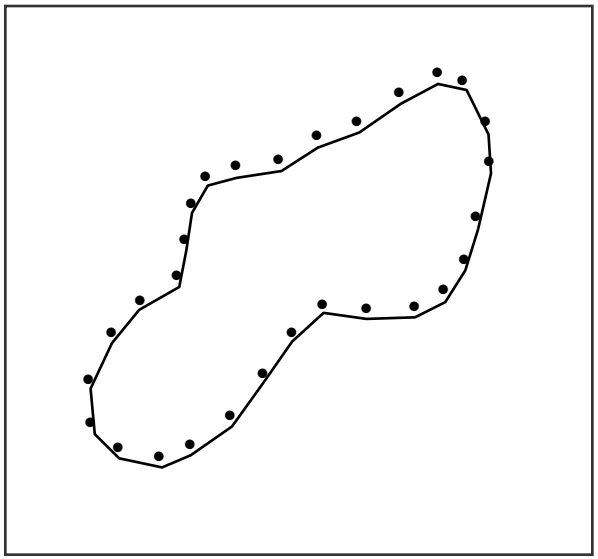
Tuy nhiên, các cấu trúc dữ liệu cần thiết để lưu trữ dữ liệu Vector thường phức tạp hơn bản Raster của nó.

Các giải thuật chồng lớp các bản đồ ở dạng Vector thường gặp nhiều khó khăn hơn.

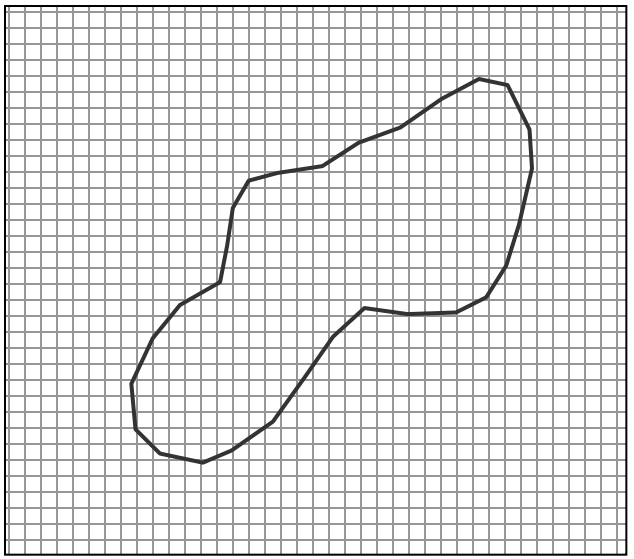
MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

3. MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN RASTER, VECTOR

Biểu diễn đối tượng trong mô hình Vector, Raster.



a) Đường bao biểu diễn một đối tượng vùng trong mô hình vector



b) Biểu diễn đối tượng vùng tương tự trong mô hình raster

MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

3. MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN RASTER, VECTOR

3.1. Mô hình Raster.

Mô hình raster chia nhỏ các biến liên tục trong không gian thành những ô nhỏ, gọi là điểm ảnh (pixel), mỗi điểm ảnh được xem như đồng nhất cùng một thuộc tính.

Tổng thể không gian được biểu diễn như một ma trận của những điểm ảnh. Mỗi điểm ảnh được biểu diễn bởi một con số.

Mô hình raster áp dụng cho các đối tượng không gian phi tự nhiên đồng đều.

MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

3. MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN RASTER, VECTOR

3.1. Mô hình Raster.

Các đối tượng điểm được biểu diễn bằng các điểm ảnh đơn.

Đối tượng đường được biểu diễn bằng một chuỗi các điểm ảnh liên tục và có độ rộng không đều vì kích thước của điểm ảnh quá thô.

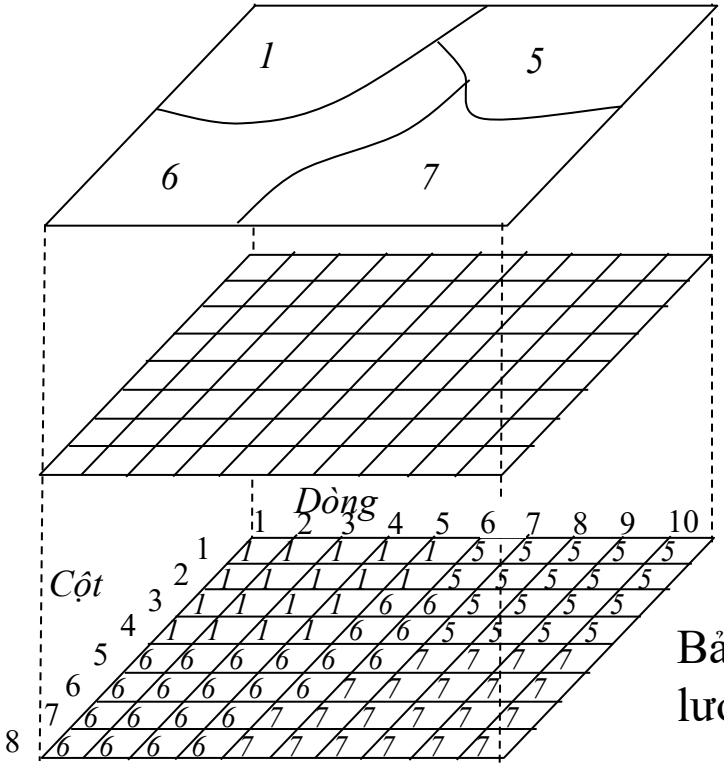
Đối tượng vùng trong mô hình raster có đường biên zic-zac tùy theo kích thước của điểm ảnh.

MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

3. MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN RASTER, VECTOR

3.1. Mô hình Raster.

Biểu diễn đối tượng vùng bằng mô hình raster.



Bản đồ gốc

Lưới chồng lớp (grid overlay)

Bản đồ dạng ô lưới

MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

3. MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN RASTER, VECTOR

3.1. Mô hình Raster.

Độ phân giải không gian của Raster là kích thước của một pixel trên mặt đất.

Dung lượng lưu trữ trong mô hình Raster theo độ phân giải.

Ví dụ: Với độ phân giải 100m, một vùng vuông 100km cần một raster có 1000 hàng và 1000 cột tương ứng với 1 triệu pixel và để có độ phân giải 10m thì cần 100triệu pixel. Nếu dùng 1byte để biểu diễn 1 pixel thì dung lượng cần thiết là 100MB.

Mô hình Raster thường được biểu diễn với các cấu trúc có sử dụng các phương pháp nén dữ liệu để giảm bớt dung lương lưu trữ.

MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

3. MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN RASTER, VECTOR

3.1. Mô hình Raster.

Mô hình raster có ưu điểm là các loại dữ liệu không gian khác nhau có thể chồng lớp với nhau mà không cần sử dụng các phép tính toán hình học phức tạp như việc chồng lớp bản đồ trong mô hình vector.

Xử lý dữ liệu raster có hiệu quả đối với các thuật toán truy vấn lân cận, lọc không gian, chồng lớp của hai hoặc nhiều lớp dữ liệu.

Tuy nhiên, xử lý raster lại không hiệu quả đối với các thuật toán tìm tất cả các pixel lân cận thuộc hoàn toàn về một đối tượng.

MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

3. MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN RASTER, VECTOR

3.1. Mô hình Raster.

Cách tổ chức mô hình raster phù hợp với các mô hình không gian liên tục, đặc biệt ở đó chỉ có một thuộc tính chỉ độ biến đổi không gian cao như dữ liệu trên các ảnh vệ tinh.

Việc bố trí các pixel đều đặn trong một lưới đều là một điều kiện lý tưởng cho việc tính toán và biểu diễn độ dốc không gian.

MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

3. MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN RASTER, VECTOR

3.2. Mô hình Vector.

Mô hình vector biểu diễn các đối tượng không gian theo ba dạng điểm, đường, vuông.

Mô hình vector áp dụng cho các đối tượng không gian tự nhiên giới hạn theo mẫu hoặc giới hạn theo định nghĩa và những đối tượng không gian phi tự nhiên không đồng đều.

MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

3. MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN RASTER, VECTOR

3.2. Mô hình Vector.

Các đối tượng đường được tuyến tính hóa bằng những đoạn thẳng (vector) được xác định bởi tọa độ hai điểm đầu và cuối gọi là các "đỉnh" (vertex).

Khi các Vertex càng gần nhau thì đối tượng được biểu diễn càng chính xác.

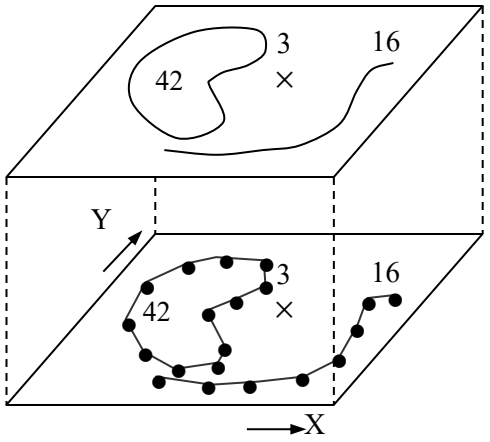
Cấu trúc lưu trữ dữ liệu trong mô hình vector phức tạp hơn mô hình raster và việc xây dựng các thuật toán chồng lớp bản đồ trong mô hình vector cũng phức tạp hơn.

MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

3. MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN RASTER, VECTOR

3.2. Mô hình Vector.

Biểu diễn đối tượng không gian bằng mô hình vector.



Bản đồ gốc

Bản đồ được biểu diễn trong hệ tọa độ đềcác

	SOÁ đOÁI TÖÔÏNG	VÒ TRÍ
điểm	3	X,Y
đöôøng	16	$X_1Y_1, X_2Y_2, \ldots\ldots, X_nY_n$
Vuøng	42	$X_1Y_1, X_2Y_2, \ldots\ldots, X_1Y_1$

MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

3. MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN RASTER, VECTOR

3.2. Mô hình Vector.

Nếu các đối tượng không gian được lưu trữ với thông tin thuộc tính thì thông thường dữ liệu không gian và phi không gian được lưu trữ trên cùng một file.

Điểm có thể được biểu diễn với nhiều ký hiệu khác nhau, đường có thể được vẽ nhiều màu và có trọng số, và vùng có thể được lấp đầy với các biểu mẫu và màu sắc khác nhau tùy thuộc vào giá trị thuộc tính của chúng.

Tỷ lệ và phép chiếu bản đồ làm thay đổi dữ liệu vector có tính tuyến tính để các vùng riêng biệt có thể được phóng to hoặc sửa đổi phục vụ các mục đích khác nhau.

MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

3. MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN RASTER, VECTOR

3.2. Mô hình Vector.

i. Mô hình "sợi bún" (spaghetti).

Điểm được xác định bởi cặp tọa độ (x,y).

Đường được tuyến tính hóa từng đoạn, biểu diễn bằng một chuỗi những cặp tọa độ (x_i,y_i).

Vùng được xác định bởi một đường khép kín và được biểu diễn bằng một chuỗi cặp tọa độ (x_i,y_i) có tọa độ đầu và tọa độ cuối trùng nhau.

MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

3. MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN RASTER, VECTOR

3.2. Mô hình Vector.

i. Mô hình "sợi bún" (spaghetti).

Bảng tọa độ (x_i,y_i) được lưu trữ như là thuộc tính không gian của các đối tượng.

Mô hình sợi bún dễ làm phát sinh những vùng trống hoặc chồng lấn tại biên của hai vùng kề nhau vì mỗi vùng đều có đường biên riêng tại ranh giới này.

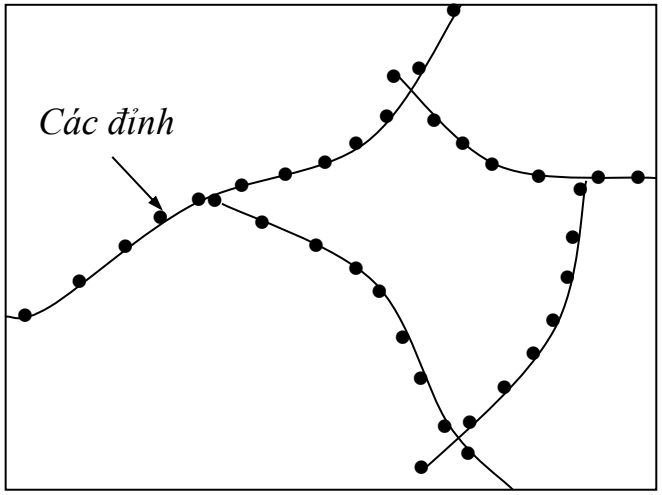
Mô hình sợi bún không thể biểu diễn các đối tượng vùng trong vùng, nghĩa là có thể xảy ra trường hợp một điểm thuộc hai vùng khác nhau về thuộc tính.

MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

3. MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN RASTER, VECTOR

3.2. Mô hình Vector.

i. Mô hình "sợi bún" (spaghetti).



Bảng các giá trị
Tọa độ (x,y)

Mô hình sợi bún (spaghetti), đối tượng đường được xác định bằng các đỉnh mà vị trí không gian được ghi lại trong các bảng tọa độ.

MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

3. MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN RASTER, VECTOR

3.2. Mô hình Vector.

ii. Mô hình Topo (Topology)

Đường được chia thành nhiều cung (arc) có định hướng, mỗi cung được thành lập một hoặc nhiều đoạn thẳng, giới hạn bởi các đỉnh đầu mút của cung gọi là nút (node), mỗi cung có nút đầu và nút cuối.

Các bảng thuộc tính topo sẽ mô tả các quan hệ không gian giữa các cung, các nút và các vùng.

Do chỉ có một đường biên giữa hai vùng kề nhau nên không thể có vùng trống hoặc chồng lấn và không thể có bất kỳ một điểm nào thuộc hai vùng.

MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

3. MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN RASTER, VECTOR

3.2. Mô hình Vector.

ii. Mô hình Topo (Topology)

Các thuộc tính topo của các đối tượng không gian là các thuộc tính về sự tiếp giáp, sự chứa đựng và sự liên kết của các đối tượng

Các thuộc tính Topology của các đối tượng không gian không bị thay đổi bởi các phép biến đổi như chuyển dịch, thay đổi tỉ lệ, quay.

Tuy nhiên, các phép biến đổi này có thể ảnh hưởng đến tọa độ không gian và một số thuộc tính hình học như diện tích, chu vi và hướng của các đối tượng.

MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

3. MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN RASTER, VECTOR

3.2. Mô hình Vector.

ii. Mô hình Topo (Topology)

Các thuộc tính topo của các đối tượng không gian được định nghĩa thêm vào thuộc tính không gian của mô hình sợi bún.

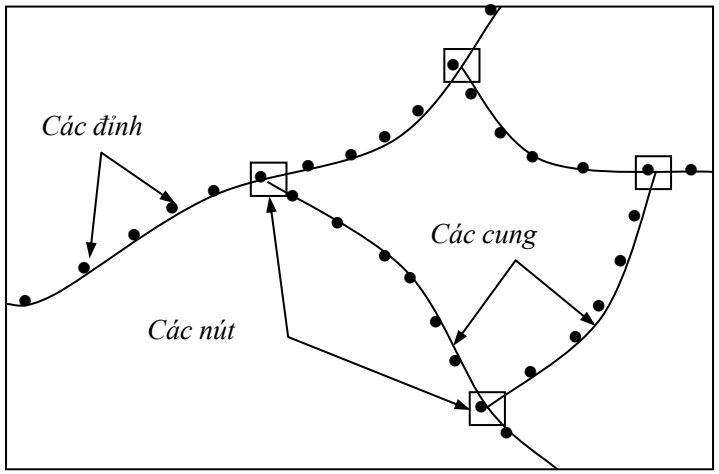
Khi dữ liệu không gian được biểu diễn trong mô hình topo, việc thay đổi, thêm, xóa các đường bao của vùng không chỉ ảnh hưởng đến tọa độ không gian của các đỉnh mà còn ảnh hưởng đến các thuộc tính topo của các cung, nút.

MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

3. MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN RASTER, VECTOR

3.2. Mô hình Vector.

ii. Mô hình Topo (Topology)



Bảng các giá trị
Tọa độ (x,y)
và

Các bảng thuộc tính topology

Mô hình topology được thêm thông tin về sự tiếp giáp, chứa đựng và sự liên kết của các cung và các nút. Mỗi cung gồm một hoặc nhiều đoạn thẳng được xác định bằng các đỉnh.

MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

3. MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN RASTER, VECTOR

3.2. Mô hình Vector.

iii. Các mô hình dữ liệu sử dụng các vùng không đều để mô hình các bề mặt.

Mô hình mạng tam giác không đều (Triangulated Irregular Network -TIN) được sử dụng chủ yếu để biểu diễn các bề mặt độ cao số (Digital Elevation Surface)

Mô hình Voronoi chia nhỏ một vùng thành các vùng Thiessen hoặc Voronoi.

MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

3. MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN RASTER, VECTOR

3.2. Mô hình Vector.

iii. Các mô hình dữ liệu sử dụng các vùng không đều để mô hình các bề mặt.

Trong cả hai mô hình trên, dữ liệu được lấy từ thuộc tính của tập điểm.

Bề mặt được mô hình là "độ cao" của một thuộc tính đo được tại các vị trí điểm.

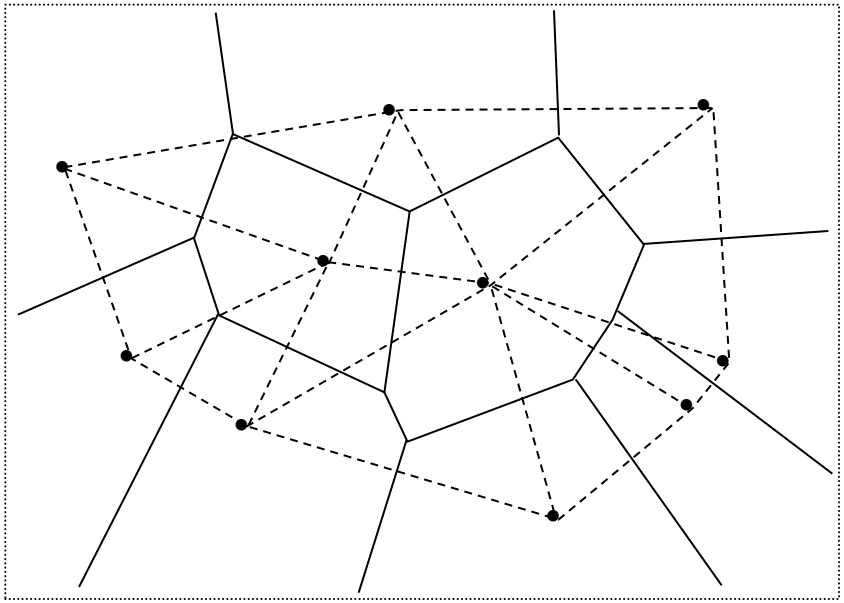
Mục tiêu của mô hình hóa là chuyển các đối tượng điểm thành một mạng lưới các đối tượng vùng gần giống một bề mặt và bề mặt tạo ra thường được xem xét theo cách biểu diễn vector.

MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

3. MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN RASTER, VECTOR

3.2. Mô hình Vector.

iii. Các mô hình dữ liệu sử dụng các vùng không đều để mô hình các bề mặt.



Mối quan hệ giữa các tam giác Delaunay với các điểm dữ liệu tại các đỉnh và các vùng Thiessen hoặc Voronoi (các đường liền nét), trong đó mỗi vùng chứa một điểm.

Các tam giác này tạo thành một mạng tam giác không đều, một loại mô hình Vector

MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

3. MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN RASTER, VECTOR

3.2. Mô hình Vector.

iii. Các mô hình dữ liệu sử dụng các vùng không đều để mô hình các bề mặt.

Trong mô hình TIN, các vị trí điểm tạo thành các đỉnh của tam giác mà các cạnh càng đều nhau càng tốt.

Phương pháp thích hợp là sử dụng phép đo đạc tam giác Delaunay nhằm tạo ra một tập duy nhất của các tam giác.

Các mặt tam giác tạo ra có dạng một mạng lưới các bề mặt phẳng với dạng hình học của nó được định nghĩa bởi độ cao của các góc.

MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

3. MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN RASTER, VECTOR

3.2. Mô hình Vector.

iii. Các mô hình dữ liệu sử dụng các vùng không đều để mô hình các bề mặt.

Với cách biểu diễn TIN, sự khác nhau về độ cao của bề mặt đất được biểu diễn gần đúng bằng tập các tam giác.

Thuận lợi của mạng tam giác là kích thước của tam giác có những điều chỉnh một cách tự động theo mật độ điểm, vùng có nhiều điểm gần nhau thì tam giác nhỏ, vùng có ít điểm và xa nhau thì tam giác lớn.

Các điểm này tạo thành từ các đường đồng mức được số hóa, mật độ điểm gia tăng theo mật độ đường đồng mức, điểm uốn nhỏ hơn, dày đặc hơn thì các tam giác có hướng dốc đứng nhiều hơn các tam giác có hướng dốc thoai thỏai.

MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

3. MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN RASTER, VECTOR

3.2. Mô hình Vector.

iii. Các mô hình dữ liệu sử dụng các vùng không đều để mô hình các bề mặt.

Mô hình TIN cũng thuận tiện trong việc biểu diễn các đối tượng không liên tục, như các vách đá, các đứt gãy địa hình, các đường bờ biển và các đáy thung lũng.

Khi chuyển đổi các mô hình TIN thành raster, việc nội suy có thể được thực hiện một các trực tiếp từ các bề mặt hai chiều gọi là nội suy tuyến tính hoặc các mảnh phẳng được sử dụng để tạo ra một bề mặt có tính gián đoạn cao giữa các mặt tam giác (nội suy phi tuyến tính).

MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

3. MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN RASTER, VECTOR

3.2. Mô hình Vector.

iii. Các mô hình dữ liệu sử dụng các vùng không đều để mô hình các bề mặt.

Các mô hình Thiessen bao gồm một mạng lưới các vùng, mỗi vùng chứa một điểm dữ liệu.

Tính chất của các vùng là các cạnh luôn vuông góc với một đường liên kết các điểm gần kề và tại vị trí bất kỳ trong một vùng gần với điểm trong vùng đó hơn các điểm của các vùng lân cận.

Các vùng Thiessen có nhiều ứng dụng, nhưng chúng thường được sử dụng với mô hình bề mặt các dãy núi, nơi mà độ cao của mỗi đỉnh là hằng số và bằng với giá trị của một thuộc tính được chọn của điểm được bao bọc.

MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

3. MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN RASTER, VECTOR

3.2. Mô hình Vector.

iii. Các mô hình dữ liệu sử dụng các vùng không đều để mô hình các bề mặt.

Xây dựng các đa giác Thiessen từ tập điểm mẫu

Một đa giác được tạo bởi các đoạn thẳng sao cho không cắt vòng tròn điều khiển.

Các đoạn thẳng, cạnh của đa giác là phần giao nhau của các đường trung trực được vẽ từ hai điểm mẫu gần kề.

Vòng tròn điều khiển là vòng tròn có tâm xác định điểm mẫu, bán kính là khoảng cách lớn nhất sao cho hai vòng tròn của hai điểm mẫu kề nhau không giao nhau.

Bán kính vòng tròn điều khiển còn được gọi là khoảng cách điều khiển.

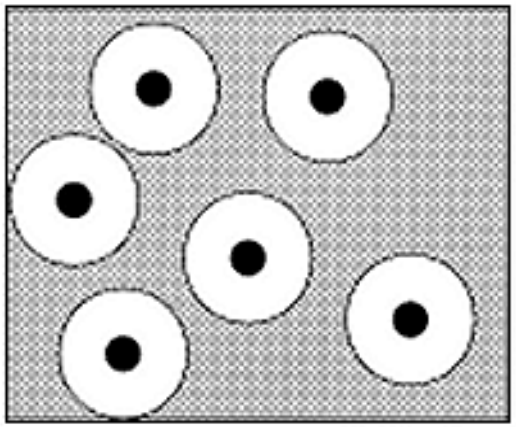
MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

3. MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN RASTER, VECTOR

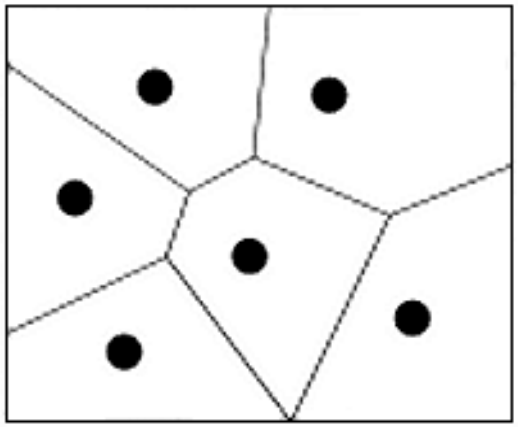
3.2. Mô hình Vector.

iii. Các mô hình dữ liệu sử dụng các vùng không đều để mô hình các bề mặt.

- Xây dựng các đa giác Thiessen từ tập điểm mẫu



a). khoảng cách điều khiển



b). đa giác Thiessen

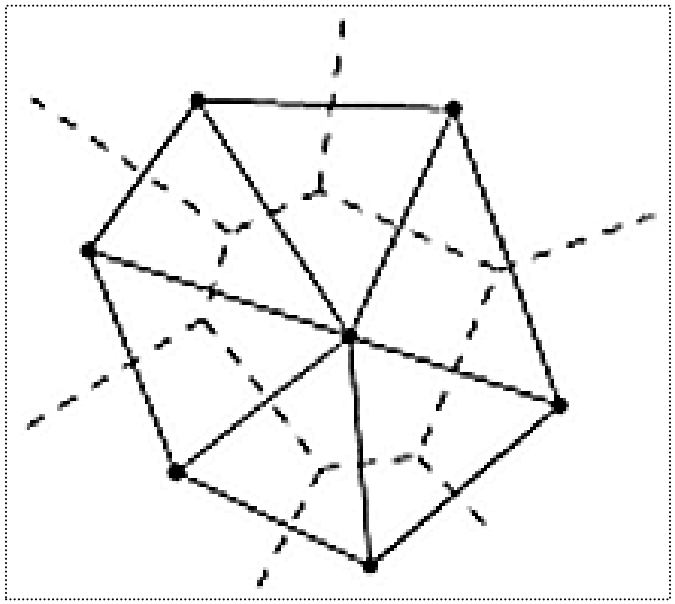
MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

3. MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN RASTER, VECTOR

3.2. Mô hình Vector.

iii. Các mô hình dữ liệu sử dụng các vùng không đều để mô hình các bề mặt.

- Xây dựng các tam giác Delaunay từ các đa giác Thiessen



Mỗi cạnh của tam giác Delaunay được tạo thành từ hai hai đỉnh (điểm mẫu, tâm của đa giác Thiessen) của hai đa giác nếu hai đa giác có cạnh chung. khiển.

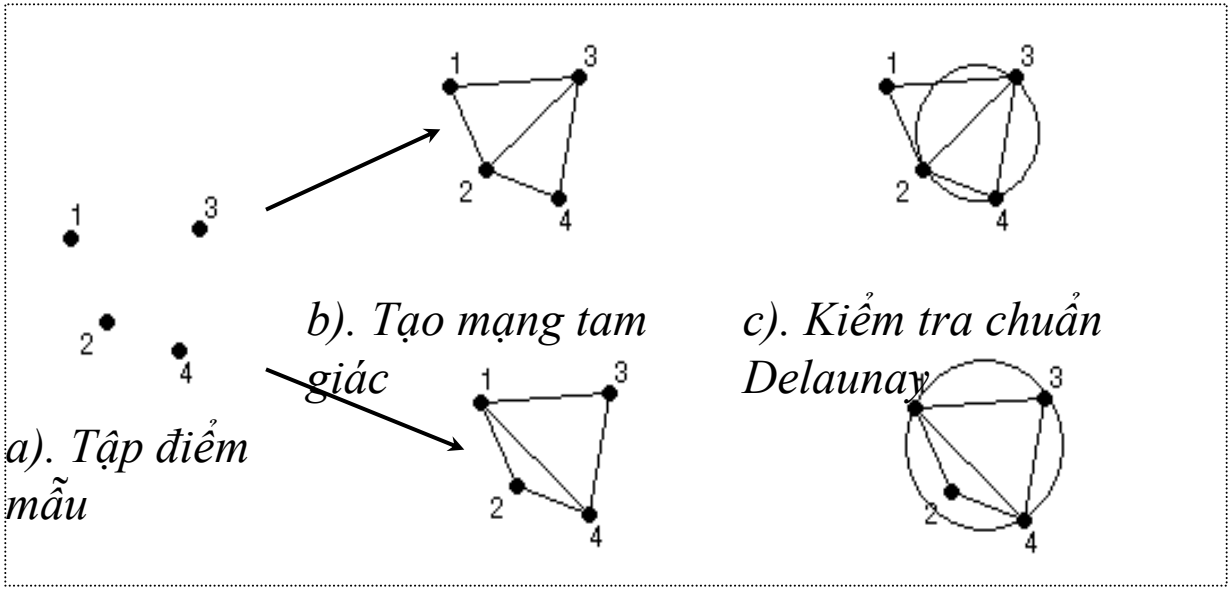
MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

3. MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN RASTER, VECTOR

3.2. Mô hình Vector.

iii. Các mô hình dữ liệu sử dụng các vùng không đều để mô hình các bề mặt.

Xây dựng các tam giác Delaunay từ các đa giác Thiessen



MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

3. MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN RASTER, VECTOR

3.2. Mô hình Vector.

iii. Các mô hình dữ liệu sử dụng các vùng không đều để mô hình các bề mặt.

Xây dựng mô hình TIN từ Mạng các tam giác Delaunay

Mô hình TIN là mô hình biểu diễn bề mặt địa hình liên tục, được tổ chức dạng mạng tam giác không đều.

Bề mặt địa hình được chuyển sang tập hợp các mặt tam giác. Các mặt tam giác là dạng hình học phổ biến nhất và được xây dựng từ tập điểm mẫu chứa các giá trị độ cao Z.

Các mặt tam giác được xây dựng từ tập điểm mẫu theo tiêu chuẩn Delaunay: Một vòng tròn ngoại tiếp đi qua ba điểm là ba đỉnh của một tam giác Delaunay không chứa những điểm khác trong tập các đỉnh của mạng tam giác.

MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

4. DỮ LIỆU THUỘC TÍNH

Dữ liệu thuộc tính ghi trong một cơ sở dữ liệu có thể được chia thành 3 loại: không gian, thời gian và chuyên đề.

Phần lớn các đối tượng có thể được mô tả thông qua ba loại thuộc tính này, mặc dù trong thực tế, thuộc tính không gian và/hoặc thời gian được bỏ qua vì chúng không thay đổi hoặc không quan trọng đối với tác vụ đang xét.

Đối với các ứng dụng GIS, thuộc tính thời gian và chuyên đề được gộp chung lại với nhau (thuộc tính phi không gian)

MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

4. DỮ LIỆU THUỘC TÍNH

6.1. Thuộc tính không gian

Thuộc tính không gian là dữ liệu về vị trí, topo và hình học của các đối tượng không gian.

Vị trí không gian của các đối tượng được ghi lại theo hệ tọa độ kinh vĩ, hệ tọa độ của một các phép chiếu bản đồ chuẩn hoặc theo các tọa độ thẳng tùy ý với một gốc cục bộ.

Moät trong các chức năng hữu ích của GIS là khả năng chuyển đổi dữ liệu không gian từ hệ tọa độ này sang hệ tọa độ khác để các bản đồ trong các hệ quy chiếu khác nhau có thể so sánh được với nhau.

MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

4. DỮ LIỆU THUỘC TÍNH

6.1. Thuộc tính không gian

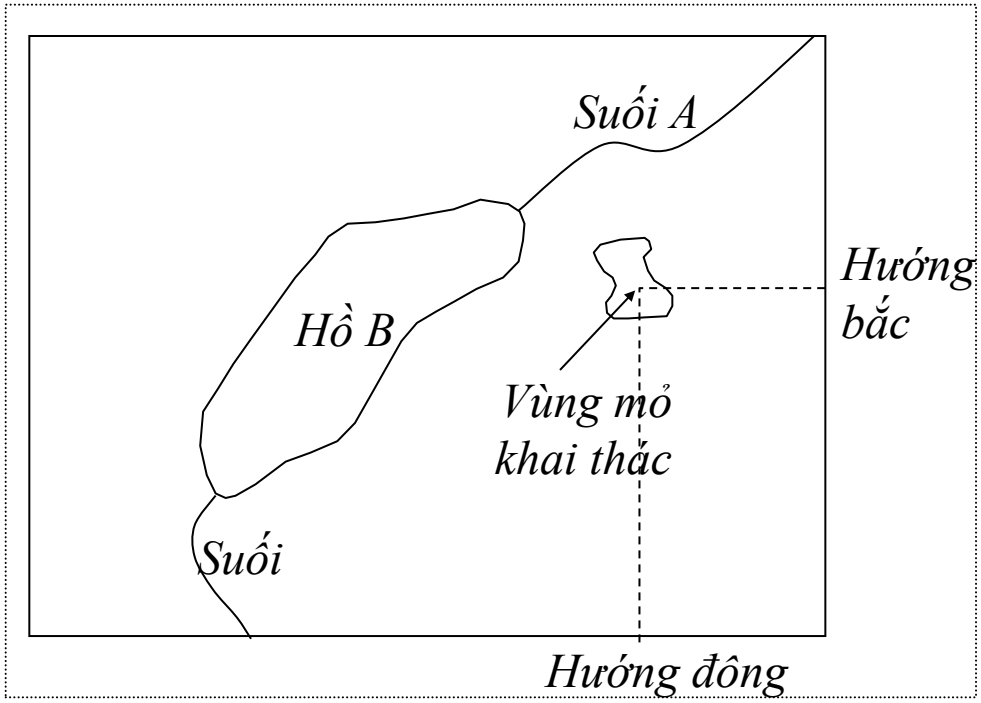
Con người không nghĩ về vị trí của các đối tượng không gian qua các tọa độ của chúng mà qua các mối quan hệ không gian (thường là mối quan hệ topology) với những đối tượng đã biết.

Trong các hệ thống thông tin địa lý hiện tại, các thuộc tính của hình học topo được tạo ra một cách tự động bằng cách "building topology" được lưu lại một cách rõ ràng trong các bảng thuộc tính.

MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

4. DỮ LIỆU THUỘC TÍNH

6.1. Thuộc tính không gian



Sự khác nhau giữa một tham chiếu không gian theo tọa độ địa lý chính xác với một tham chiếu theo kiểu định vị tương đối.

MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

4. DỮ LIỆU THUỘC TÍNH

6.2. Thuộc tính phi không gian

Thuộc tính thời gian và thuộc tính chuyên đề của các đối tượng không gian được gọi chung là thuộc tính phi không gian.

Thuộc tính thời gian đề cập đến tuổi của các đối tượng, hoặc thời gian thu thập dữ liệu.

Thuộc tính chuyên đề đề cập đến các loại thuộc tính khác của đối tượng, các thuộc tính không liên quan đến vị trí hay thời gian.

MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

4. DỮ LIỆU THUỘC TÍNH

6.2. Thuộc tính phi không gian

Thuộc tính của các đối tượng không gian được tổ chức thành các cơ sở dữ liệu và được quản lý bởi một hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS)

Cơ sở dữ liệu thuộc tính được xây dựng theo các mô hình: mô hình phân cấp, mô hình mạng hay mô hình quan hệ.

Trong đó, mô hình quan hệ được sử dụng phổ biến nhất.

MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

4. DỮ LIỆU THUỘC TÍNH

6.3. Bảng thuộc tính

Thuộc tính của các đối tượng không gian thường được tổ chức thành danh sách hoặc bảng.

Bảng là những dãy số hai chiều với các hàng là các đối tượng hoặc các thực thể và các cột là thuộc tính của chúng.

Các file dữ liệu trong một hệ thống chứa một lượng lớn các loại dữ liệu khác nhau phải được tổ chức và quản trị một cách chặt chẽ.

MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

5. MÔ HÌNH QUAN HỆ

Quan hệ là một cấu trúc hai chiều chứa dữ liệu.

Quan hệ là một khái niệm trừu tượng. Trong thực tế nó tương ứng với một bảng.

Một hàng của quan hệ là một bộ (Tuple) và cột là một trường (field) hay thuộc tính.

MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

5. MÔ HÌNH QUAN HỆ

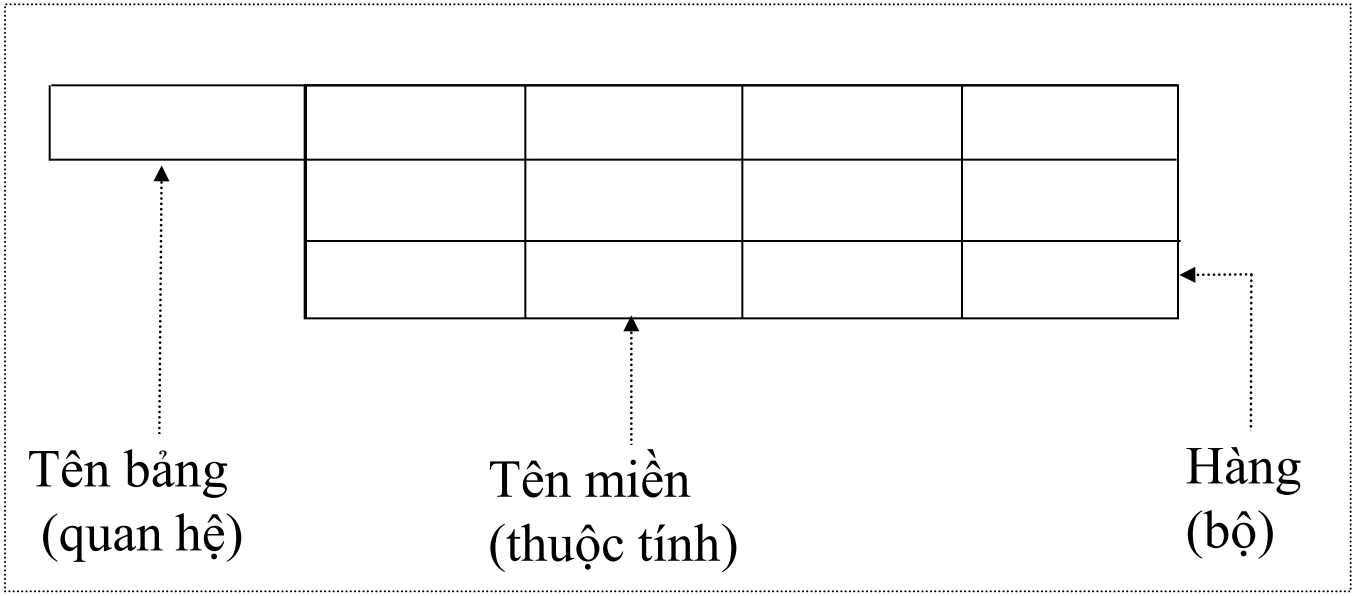
Tuple tương tự như một bản ghi dữ liệu trong một tệp phẳng (Flat file) và chứa một tập các mẫu dữ liệu để mô tả thực thể hoặc đối tượng.

Một khóa (key) hay trường khóa (keyfield) là một thuộc tính để nhận dạng một cách duy nhất các Tuple và cung cấp một liên kết giữa quan hệ này với một quan hệ khác.

MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

5. MÔ HÌNH QUAN HỆ

Cấu trúc bảng quan hệ



MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

5. MÔ HÌNH QUAN HỆ

Đặc trưng của một cơ sở dữ liệu quan hệ đúng được Codd (1970) đưa ra như sau:

- Tất cả dữ liệu phải được biểu diễn ở dạng bảng, điều này tương phản với dạng thứ tự hay mạng.
- Tất cả dữ liệu phải ở dạng nguyên tử. Điều này có nghĩa là bất kỳ một tế bào nào trong bảng đều chỉ có thể chứa một giá trị đơn.
- Các Tuple có thể được sắp xếp lại mà không làm thay đổi quan hệ.

MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

5. MÔ HÌNH QUAN HỆ

Nhiều bảng quan hệ có thuộc tính giống nhau có thể liên kết lại thành một bảng quan hệ.

Khi bảng quan hệ quá lớn, gây khó khăn cho việc xử lý dữ liệu, có thể phân rã thành nhiều bảng quan hệ để tiện lưu trữ và xử lý.

Một khái niệm thiết yếu trong thiết kế một cơ sở dữ liệu quan hệ là sự chuẩn hóa.

MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

5. MÔ HÌNH QUAN HỆ

Chuẩn hóa là tiến trình chuyển các quan hệ phức tạp thành nhiều quan hệ đơn giản hơn thỏa mãn các luật quan hệ.

Dạng chuẩn: là trạng thái của một quan hệ có được khi áp dụng các qui tắc liên quan đến phụ thuộc hàm trong các quan hệ đó.

Trong mô hình quan hệ, 4 dạng chuẩn sau được xem xét: Dạng chuẩn 1, dạng chuẩn 2, dạng chuẩn 3 và dạng chuẩn Boyce-Codd (BCNF).

MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

5. MÔ HÌNH QUAN HỆ

Dạng chuẩn 1 (Normal form 1): Một quan hệ ở dạng chuẩn một nếu nó không tồn tại một thuộc tính đa trị.

Dạng chuẩn 2 (NF 2): Dạng chuẩn 2 đòi hỏi quan hệ phải ở chuẩn 1 và tất cả các thuộc tính không khóa đều phụ thuộc hàm đầy đủ vào thuộc tính khố.

MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

5. MÔ HÌNH QUAN HỆ

Dạng chuẩn 3 (NF 3): Dạng chuẩn 3 đòi hỏi trong tất cả các quan hệ không được tồn tại một phụ thuộc hàm bắc cầu nào (transitive dependency).

Dạng chuẩn Boyce-Codd (BCNF): Một quan hệ ở dạng chuẩn BCNF nếu và chỉ nếu mỗi định thuộc (determinant) trong quan hệ phải là một khóa dự tuyển (Candidate key).

Các quan hệ đạt dạng chuẩn 3 có thể không đạt được dạng chuẩn BCNF.

Q&A

Thank you